최요한 (Yohan Choi)

HW 개발자 (차량용 블랙박스 회로설계 · EMC/신뢰성 검증) | 서울 | johannchoi2002@gmail.com

핵심 역량

- 차량용 블랙박스 HW 개발 4년 — 회로설계부터 EMC/신뢰성 검증, DFM, 양산, 필드 이슈 대응까지 전 과정 수행
- 신규 SoC(i.Catch CR5) 적용 제품의 전원부·인터페이스 신규 설계 및 발열 문제 해결 경험
- CISPR 25 Class 5 RE/CE 시험 직접 수행 및 Fail 원인 규명·대책 반영, JASO 기준 환경 신뢰성 시험, KC 인증
- Claude Code 기반 HW 업무 자동화 툴 개발·배포 등 AI를 실무에 접목

경력

엠티오메가 (EMTOMEGA) 2022.05 – 재직 중
디바이스개발팀 · HW 개발 · 대리 서울 서초

- 차량용 블랙박스 회로설계(OrCAD) 및 PCB 설계(PADS Layout)
- 동작 검증·디버깅, 신뢰성 시험 및 인증 시험(EMC, ESD, 환경, KC) 진행
- EMS(생산 협력업체) 불량 데이터 분석 및 DFM 검토·반영, 양산 후 필드 이슈 대응

경력기술서 (주요 프로젝트)

TRINITY (양산명 Pro5, NP5000) | 자사 브랜드 QHD+FHD+FHD 3채널 블랙박스 2024.10 – 2025.09

- 사내 최초로 i.Catch 고성능 SoC(CR5)를 적용, 이에 따른 전원부·인터페이스 등 회로 신규 설계 (PCB Layout은 설계 리뷰로 참여)
- 신규 SoC의 SW Bring-up 과정에 지속 협업, WiFi/BLE 스마트폰 연동 기능 검증
- **발열 이슈 해결:** DC-DC 컨버터별 발열을 계산·실측해 발열이 큰 구간의 LDO를 Buck Converter로 변경, 사내 미적용 자재였던 그라파이트 시트를 사례 조사·검증 후 써멀패드·히트싱크와 함께 도입
- 기구 부서와 협업해 패시브 쿨링을 극대화하도록 기구 형상 및 방열 자재 부착 위치 공동 설계
- 기본동작검증·디버깅, 신뢰성 시험, DFM 대응, KC 인증 진행 → **15K대 이상 양산** (2026.09 기준)

완성차 Maker Option 블랙박스 | 일본 완성차 OEM향 (전방 QHD / 후방 FHD) 2025.03 – 2026.09

- 회로 신규 설계: 전·후방 기기 간 무선 연동 및 시간 동기화 구조, Sleep 모드에서도 상호 통신이 가능하도록 Standalone BLE 모듈 채용
- 기기당 MCU 2개가 실장되는 구조에 대한 별도 검증 진행
- FRONT MAIN–FCAM 모듈 간 G-sensor·GPS·온도 ADC 신호 전달용 EMC 대응 하네스 제작
- B2B 수준의 완성차 기준 신뢰성 시험(EMC 등) 진행 및 개선 → **연 10K대 목표로 양산 중**

2채널(FHD+FHD) 블랙박스 시리즈 | 일본 애프터마켓 브랜드향, **누적 판매 100만 대 이상** 2022.05 – 현재

- **기준 모델 / 완성차 PB 모델:** 일본 완성차향 PB 모델 신뢰성 시험 담당으로 합류, 이후 필드 이슈 대응
- **파생 모델 1:** GPS IC·NAND Flash·Back-Light Driver IC 변경에 따른 주변회로 설계 변경 및 검증·디버깅, 고객사 요구 수준 EMC·신뢰성 시험, 양산 DFM 대응
- **파생 모델 2:** MCU·Audio CODEC·Image Sensor 변경 및 추가 소형화에 따른 회로·PCB 설계 변경, MCU 변경에 따른 시나리오 전면 재검증, LCD 패널 세대 변경 검증
- **파생 모델 3 (진행 중):** SONY Image Sensor 수급 이슈로 인한 센서 변경 회로 검토·반영 및 검증, 2027.01 양산 목표
- **EMC:** CISPR 25 Class 5 RE/CE 시험을 직접 수행, 고객사 Must 항목 Fail 시 노이즈원을 회로/레이아웃 단위로 규명하고 실드캔·필터 적용으로 기준 충족

AI 활용 | Claude Code, KiCad, FreeCAD

- Claude Code로 HW 반복 업무 자동화 툴을 직접 구현·사내 배포, CISPR 25 원인 분석에 AI 접목
- 개인 프로젝트: KiCad·FreeCAD를 AI와 연동해 회로/기구 설계 보조 실험

학력

University of Minnesota, Twin Cities (미국) 2018.09 – 2021.12
전자공학 학사 (Bachelor of Electrical Engineering) · 편입 · 학점 3.66/4.0 · Dean's List 2회 졸업

Minneapolis Community and Technical College (미국) 2017.01 – 2018.05
수학 (Mathematics) UMN 편입

경희대학교 국제캠퍼스 2013.03 – 2013.12
전자정보대학 전자전파공학과 편입 전

병역

해병대 (통신) · 병장 만기전역 2014.06 – 2016.03

기술 및 어학

HW 설계: 회로·PCB 설계, 소형기기 전원 설계, SoC/MCU Bring-up, WiFi/BLE 모듈 적용, 방열 설계
EMC · 신뢰성: CISPR 25 (RE/CE), ESD, JASO 환경 신뢰성 시험, KC 인증, DFM
도구 · AI: OrCAD Capture, PADS Layout, KiCad, FreeCAD, Claude Code, Codex
학부 과정: Verilog, C
어학: 영어 (미국 학사 취득)